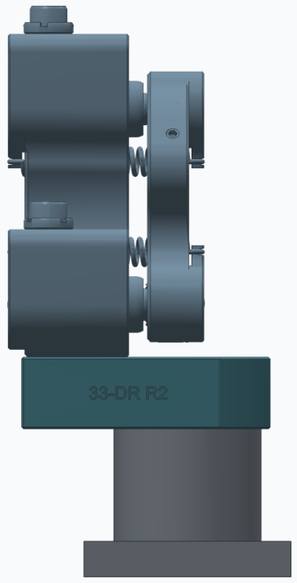
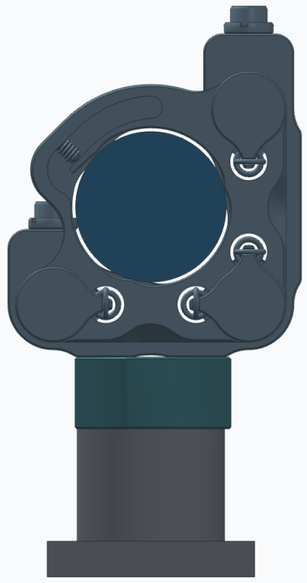
工术 LOUC1-DR 手动 R2

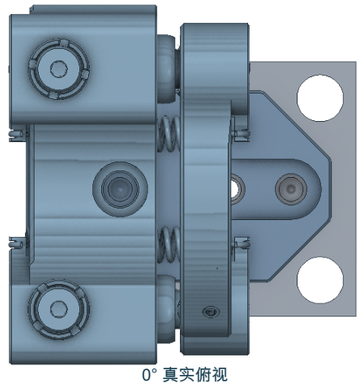
0° / 45° · 共用紧凑转接板 · H25 B6 · 名义光高62.5 mm



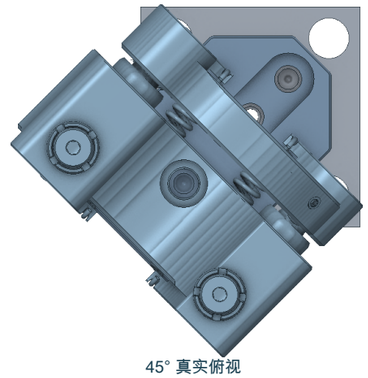
正视 −Y（0°装配）



侧视 +X（0°装配）



0° 真实俯视



45° 真实俯视

每套零件与紧固件

33-DR R2 共用转接板	1
LOUC1-DR 原厂镜架	1
H25 B6 万能柱	1
M4×14（锁柱2，锁镜架1）	3
Ø2×6 圆柱销	2
Ø2×8 圆柱销	2

装配顺序

1. 柱顶放入两根 Ø2×8 定位销，装上共用转接板。
2. 先用两颗 M4×14 将转接板锁在柱中心孔与偏置孔；两颗名义啮合均5.9 mm。
3. 转接板顶面装两根 Ø2×6 销（露出1.5 mm），再用一颗 M4×14 固定原厂镜架。
4. 手动版保留侧面两孔，供以后加装原M02电机支架。

柱高25 + 转接板12.1 + 镜架脚至光心25.4 = 62.5 mm。原孔网、镜片姿态与光学基准保持。

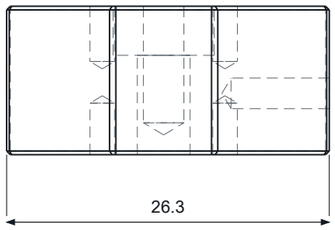
名义CAD装配审核；原厂STEP含开放曲面。未实物试装、未验证承载/振动或带电全行程。

33-DR R2 手动 / 电动共用转接板

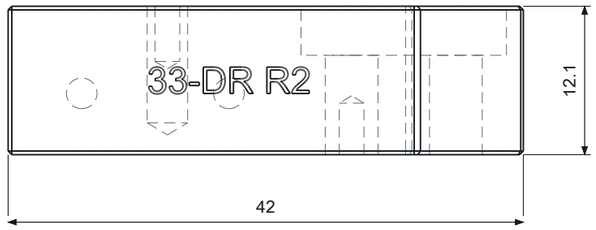
A3 / 第一角法 / 2:1

加工工程图 | 316L 不锈钢；去磁、钝化 | 单位 mm

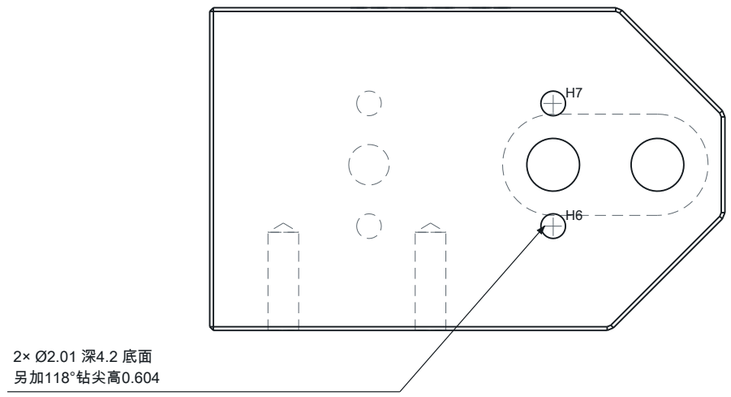
右视 +X

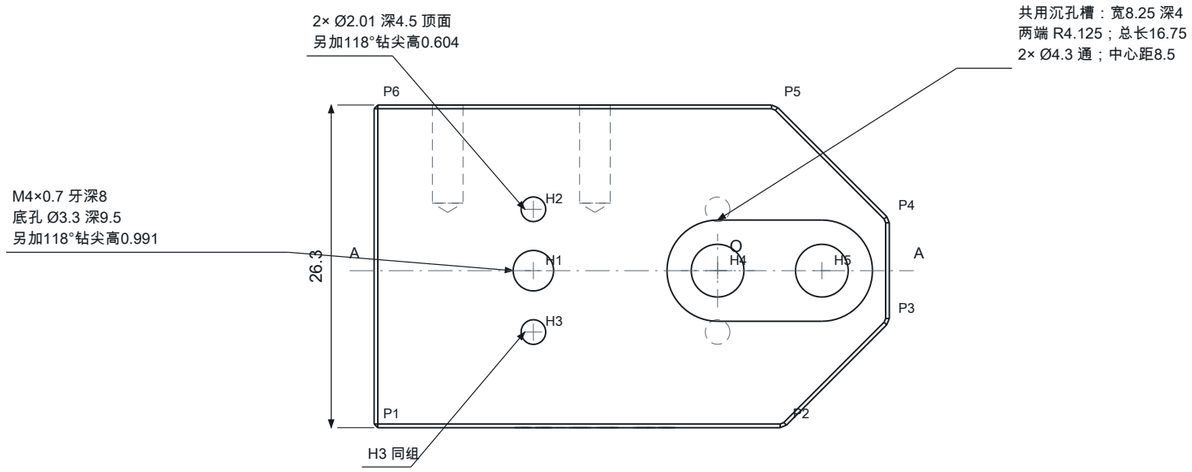


正视 −Y：右 +X，上 +Z



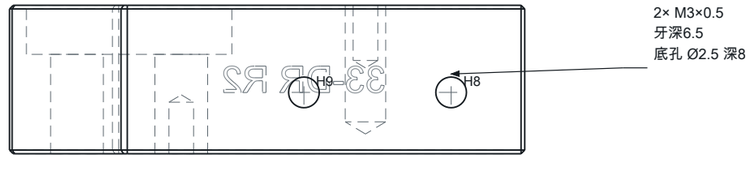
底视 −Z：右 +X，上 −Y



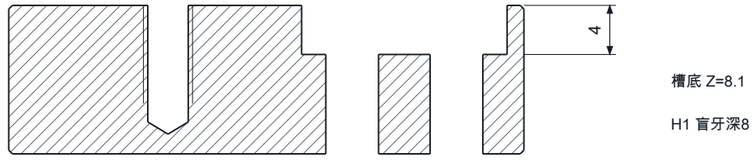


俯视 +Z：右 +X，上 +Y

后视 +Y：右 −X，上 +Z



H8/H9：+Y面入口，孔轴高 Z=5；118°钻尖高0.751。



A-A：Y=0；右 +X，上 +Z

孔位基准：O 为柱轴；底面 Z=0，顶面 Z=12.1。

孔号	入口	X	Y / Z	用途
H1	顶面	-15.01608	Y=0	镜架 M4
H2,H3	顶面	-15.01608	Y=±5.0038	镜架定位
H4,H5	顶面	0；8.5	Y=0	柱双螺钉
H6,H7	底面	0	Y=±5	柱定位
H8,H9	+Y面	−22；−10	Y=13.5 / Z=5	电机支架 M3

外轮廓交点坐标（C0.3 前；相邻点直线连接）

P1 (-28, -12.8)

P2 (5.4, -12.8)

P3 (14, -4.2)

P4 (14, 4.2)

P5 (4.7, 13.5)

P6 (-28, 13.5)

孔深均为有效圆柱深，钻尖余量另列。

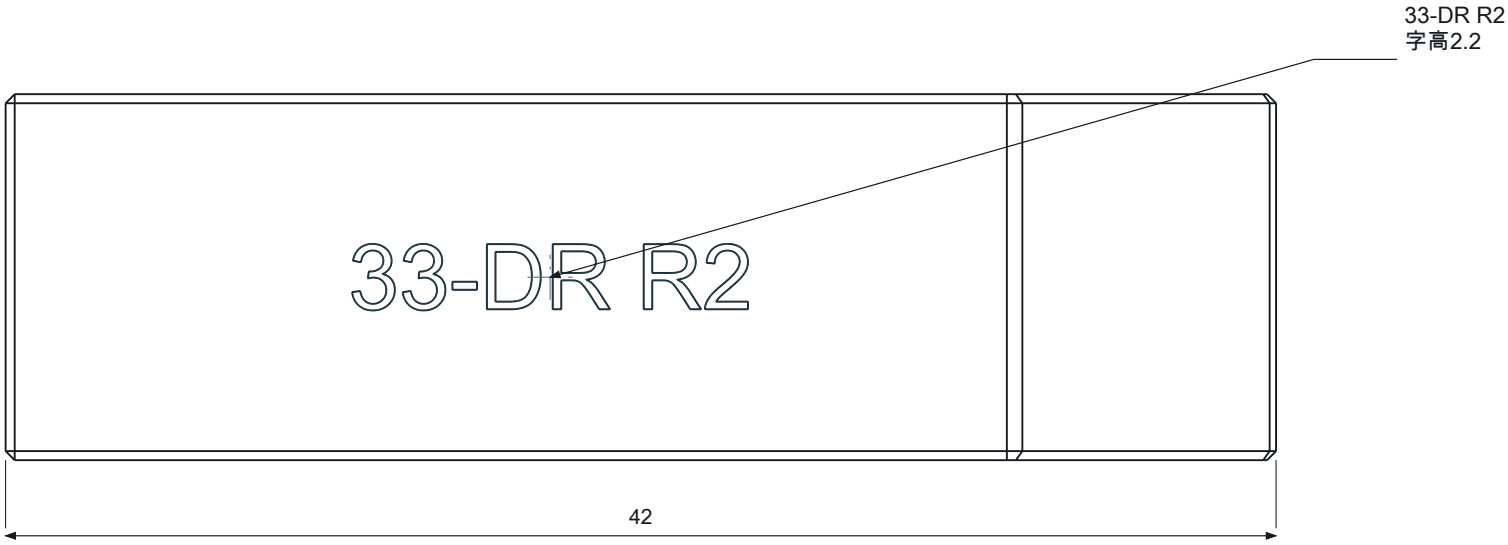
H1、H8、H9 的 STEP 表达攻丝底孔，需按标注攻牙。

手动版也保留 H8/H9；打标位置见同修订定位图。

33-DR R2 激光打标定位

手动 / 电动共用转接板 | 单位 mm | DXF 1:1，本页视图 4:1

打标面 Y=−12.8；面朝操作者，字右 +X、字顶 +Z。



DXF 原点对应 STEP (−10, −12.8, 6.05)；DXF +U=+X，+V=+Z。

激光打标，不铣刻；模型凹字仅显示，不规定激光去除深度。

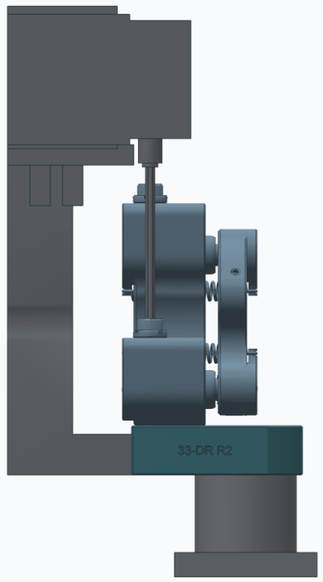
DXF 仅含闭合字形轮廓；图中外形、孔与定位十字不进入打标文件。

材料 316L；去磁、钝化。打标参数按处理后试样确认。

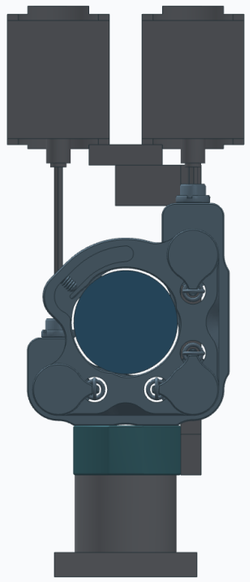
对应 33-DR_R2.step | 修订 R2

工术 LOUC1-DR 电动 R2

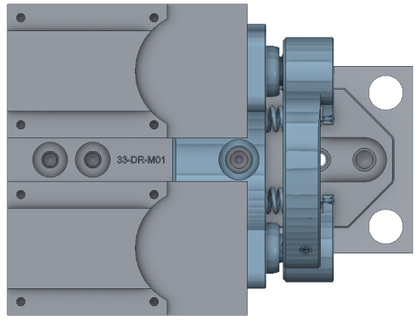
0° / 45° · 共用紧凑转接板 · H25 B6 · 名义光高62.5 mm



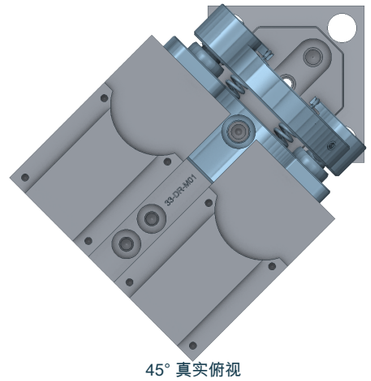
正视 −Y（0°装配）



侧视 +X（0°装配）



0° 真实俯视



45° 真实俯视

每套零件与紧固件

33-DR R2 共用转接板	1
33-DR-M01	1
33-DR-M02	1
33-DR-M03	1
LOUC1-DR 原厂镜架	1
H25 B6 万能柱	1
M4×14（锁柱2，锁镜架1）	3
Ø2×6 圆柱销	2
Ø2×8 圆柱销	2
原编码器舵机	2
原高位 M3→H2 杆 11 mm	1
H2 R3 M2×10 舵机安装螺钉 · 名义头Ø3.8×2	4
ISO 4762 M3x8 内六角圆柱头螺钉	4

装配顺序

1. 柱顶放入两根 Ø2×8 定位销，装上共用转接板。
2. 先用两颗 M4×14 将转接板锁在柱中心孔与偏置孔；两颗名义啮合均5.9 mm。
3. 转接板顶面装两根 Ø2×6 销（露出1.5 mm），再用一颗 M4×14 固定原厂镜架。
4. M02支架与转接板、M01桥板之间各用两颗 M3×8；电机用四颗 M2×10。
5. 保留高位11 mm杆与低位44.02 mm杆，H2名义插深1.8 mm；轴向设置沿原设计。

柱高25 + 转接板12.1 + 镜架脚至光心25.4 = 62.5 mm。原孔网、镜片姿态与光学基准保持。

名义CAD装配审核；原厂STEP含开放曲面。未实物试装、未验证承载/振动或带电全行程。

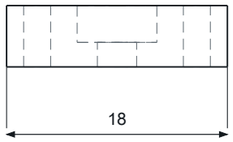
ZZLab 33-DR-M01 共面电机桥板

kungshu-LOUC1-DR-Motorized | R1 | 2026-10-12 | 单位 mm

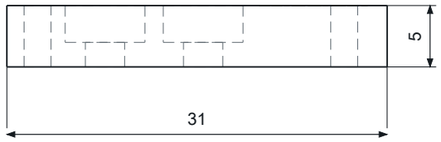
A3 / 第一角法

投影 2:1 / 剖视 3:1

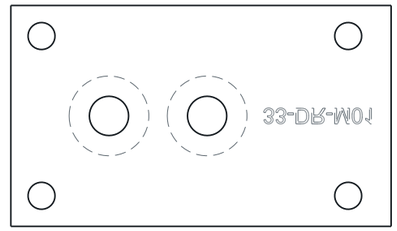
右视 +X

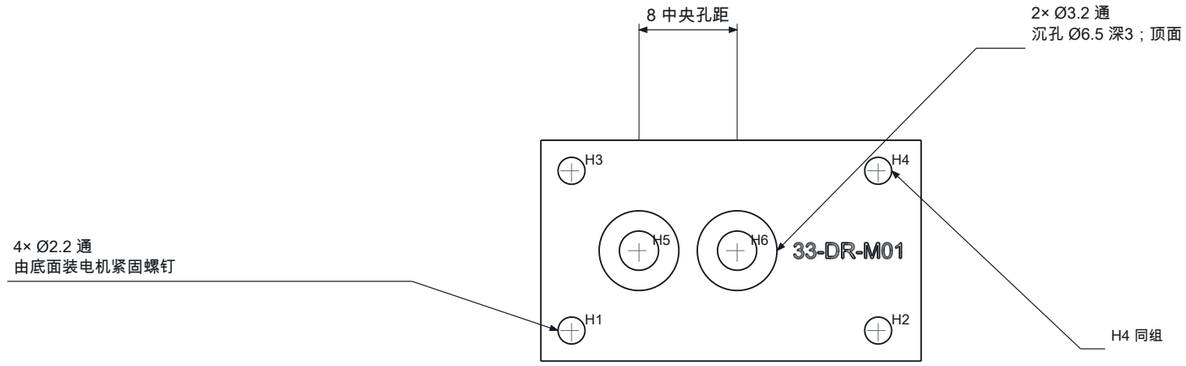


正视 -Y：右 +X，上 +Z

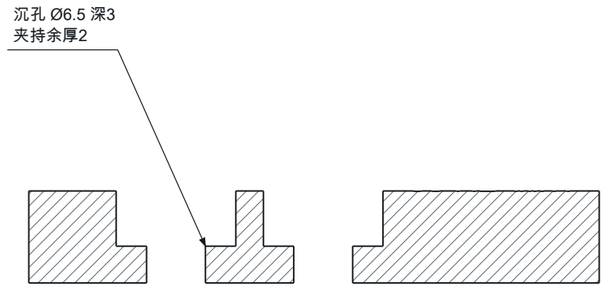


底视 -Z：右 +X，上 -Y

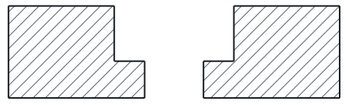




俯视 +Z：右 +X，上 +Y



A-A：Y=9



B-B：X=8

316L；去磁及钝化；单位 mm。

桥板两电机接触面共面，31×18×5 整体板。

M3中心 X=8、16，Y=9，孔距8。

M2×10经桥板通孔旋入原舵机预制孔。

M3×8经本件顶沉孔旋入M02顶盲牙。

先桥板/侧板预装，再装舵机；孔旁规格为加工依据。

激光编号按独立定位PDF/DXF；不铣刻。

孔位表：零件局部 O=(0,0,0)，各孔入口坐标

孔号	入口	X	Y	Z	用途 / 数量
H1	底面	2.5	2.49	0	M2通孔
H2	底面	27.5	2.49	0	M2通孔
H3	底面	2.5	15.51	0	M2通孔
H4	底面	27.5	15.51	0	M2通孔
H5	顶面	8	9	5	M3沉孔
H6	顶面	16	9	5	M3沉孔

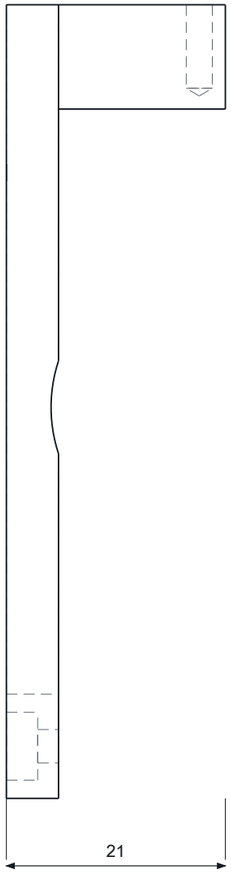
ZZLab 33-DR-M02 一体侧立板：定位与三视图

kungshu-LOUC1-DR-Motorized | R1 | 2026-10-12 | 单位 mm

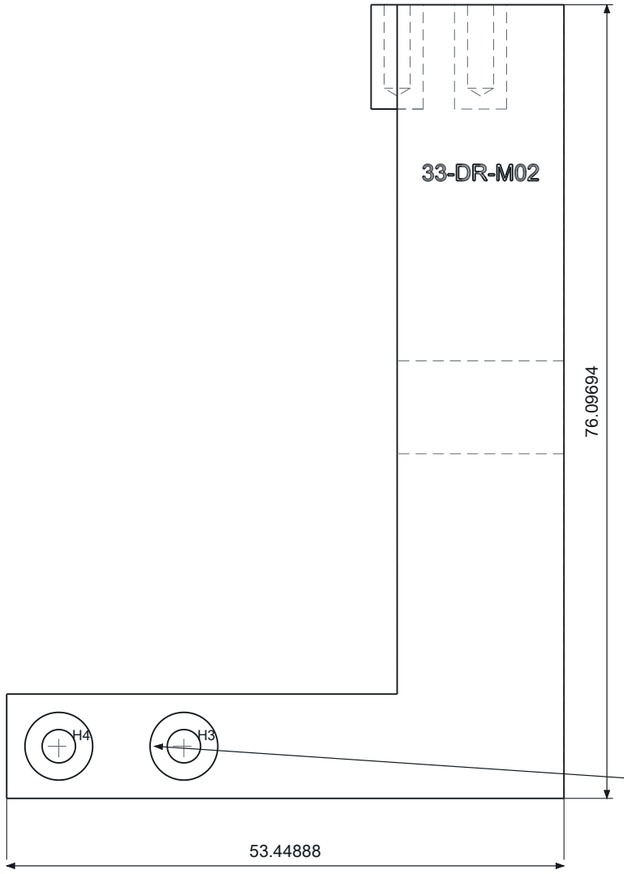
A3 / 第一角法

投影 1.7:1

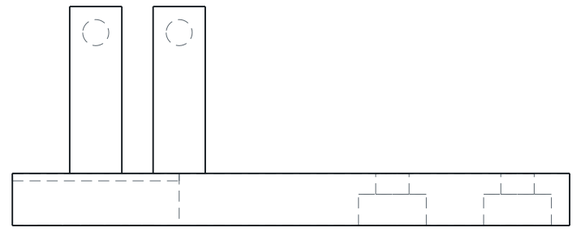
右视 -X：右 -Y



外侧正视 +Y：右 -X，上 +Z



底视 -Z：右 +X，上 -Y



316L；去磁及钝化；单位 mm。

立柱宽16、厚5；底脚高10。

顶部两连接指：各宽5，向内伸16，厚10。

两指中心X=8、16；顶面M3孔入口坐标见第2页。

本件局部 O 为导出STEP外廓左前下角。

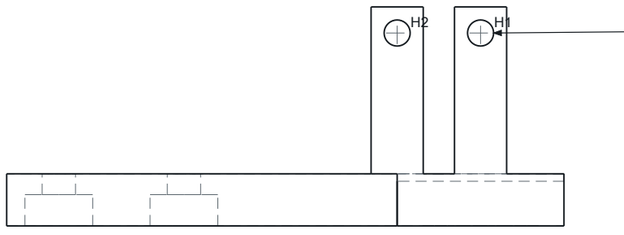
M3×8先连接M01顶面，再从外侧连接M00。

激光编号面朝+Y，字右-X、字顶+Z；不铣刻。

退让曲面/钻尖/沉孔深度均见第2页。

2× Ø3.2 通
沉孔 Ø6.5 深3；+Y外侧

俯视 +Z：右 -X，上 -Y



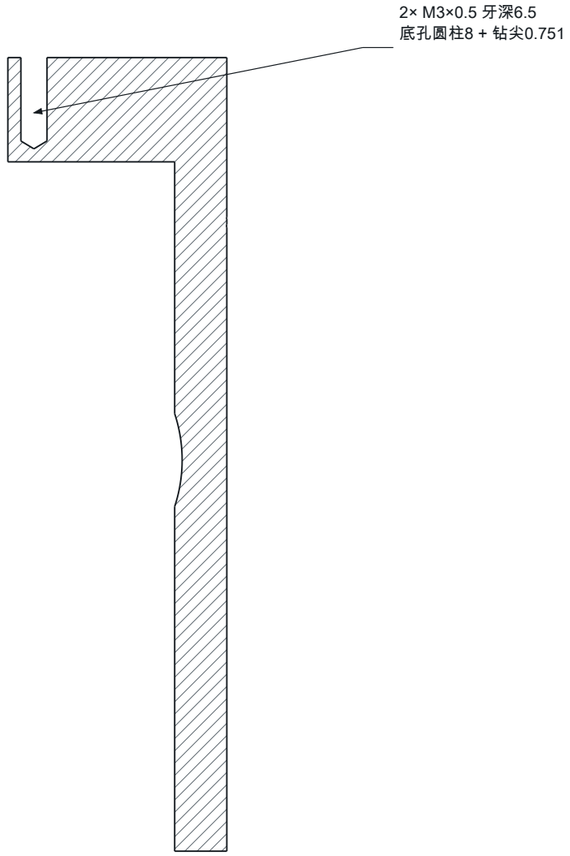
2× M3×0.5 盲牙 牙深6.5
底孔 Ø2.5 深8
钻尖118° 高0.751；顶面

ZZLab 33-DR-M02 一体侧立板：剖视与通光退让

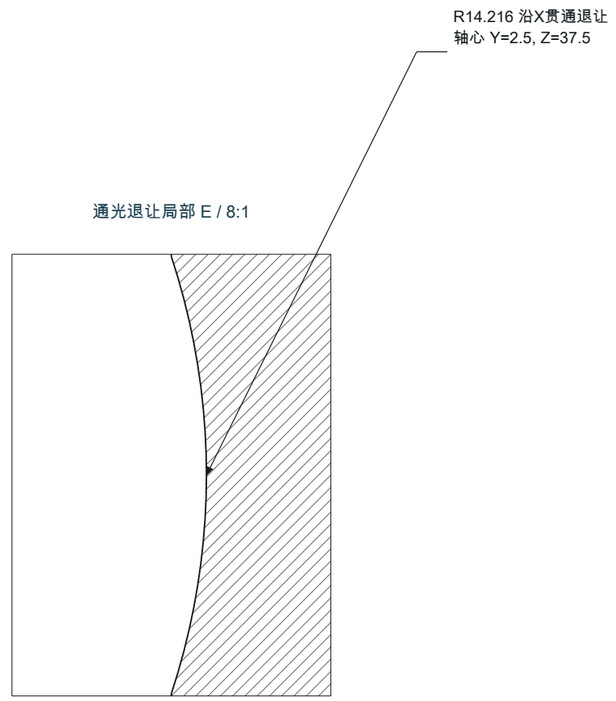
kungshu-LOUC1-DR-Motorized | R1 | 2026-10-12 | 单位 mm

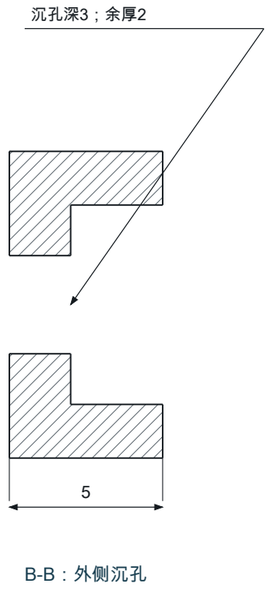
A3 / 第一角法

A-A 1.7:1 / B-B 5:1 / E 8:1



A-A：X=8；右 +Y，上 +Z





B-B：外侧沉孔

316L；去磁及钝化；有效圆柱深另加118°钻尖。

实际退让 Ø28.432，比原Ø27.432加大半径0.5。

原光轴位置不变；后竖段沿X贯通加工该退让曲面。

光高处名义最薄壁4.284。

顶部盲牙从两指端面向下加工，牙深6.5独立标注。

M3×8侧面夹持厚2，旋入M00名义6。

实际通电行程、振动与保持力未实测。

孔位表：零件局部 O=(0,0,0)，各孔入口坐标

孔号	入口	X	Y	Z	用途 / 数量
H1	顶面	8	2.5	76.09694	M3盲牙
H2	顶面	16	2.5	76.09694	M3盲牙
H3	+Y	36.44888	21	5	M3沉孔
H4	+Y	48.44888	21	5	M3沉孔

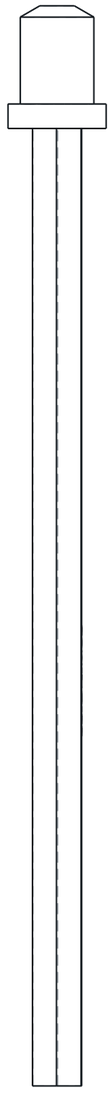
ZZLab 33-DR-M03 延长一体 H2 驱动杆

kungshu-LOUC1-DR-Motorized | R1 | 2026-10-12 | 单位 mm

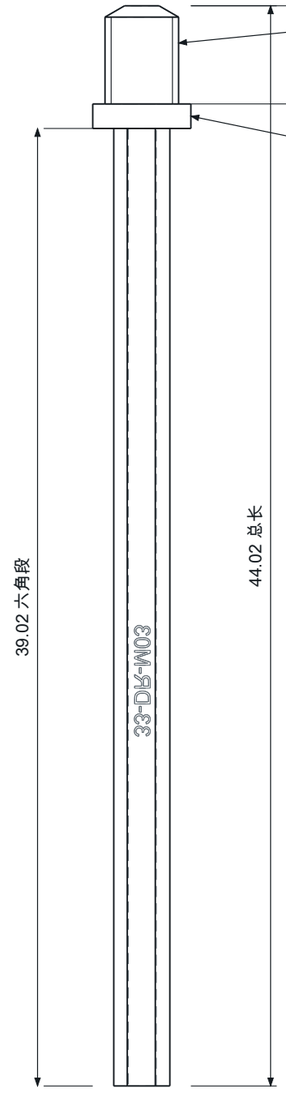
A3 / 第一角法

正/右/俯4:1 / 底端6:1

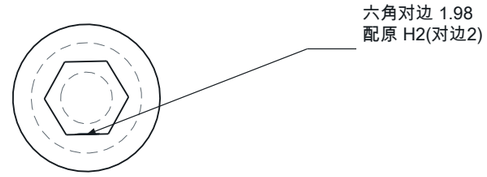
右视 +X



正视 -Y



底端 -Z：真实六角轮廓



尺寸链：39.02 + 1 + 4 = 44.02 mm。

保留原11 mm杆的凸缘/M3端，只延长六角33.02。

M3×0.5、端长4、Ø4凸缘与AF1.98均据原尺寸图。

STEP省略螺旋牙型；外牙等级未指定，不猜写等级。

标记位于真实六角侧平面，字高0.65；激光，不铣刻。

原高位11 mm杆直接复用，不重复加工。

316L；去磁及钝化；原商用件材料不覆盖。

插入深1.8；原H2孔深3.048，名义余量1.248。

静态窗口[-0.7,+0.8]；完整通电行程未验证。

可信原图：转接螺纹 m3toh2.pdf / 11 mm V2

源图 SHA256 abd74e4228e8c43a08537aa76a98b3db

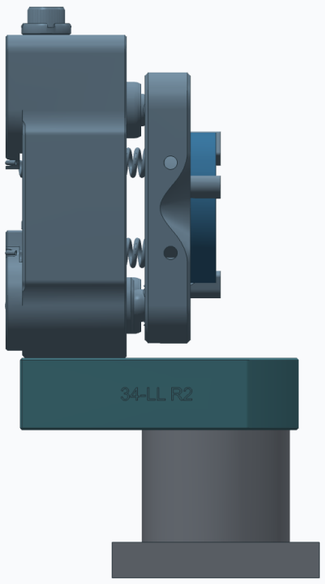
95c35735cfc0a02d5602d11ead5404d9



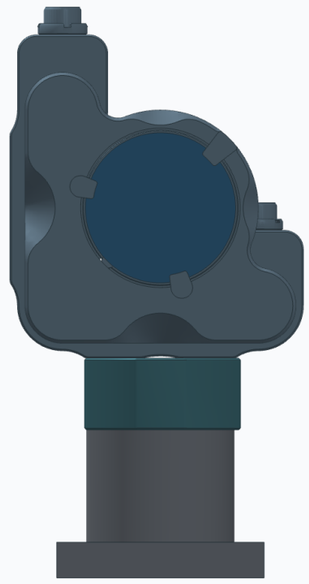
俯视 +Z

工术 LOUC1-LL 手动 R2

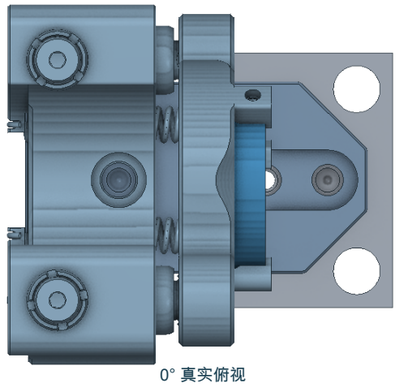
0° / 45° · 共用紧凑转接板 · H25 B6 · 名义光高62.5 mm



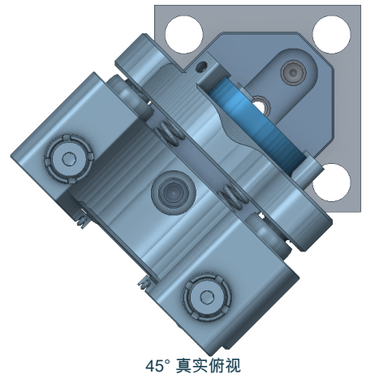
正视 −Y（0°装配）



侧视 +X（0°装配）



0° 真实俯视



45° 真实俯视

每套零件与紧固件

34-LL R2 共用转接板	1
LOUC1-LL 原厂镜架	1
H25 B6 万能柱	1
M4×14（锁柱2，锁镜架1）	3
Ø2×6 圆柱销	2
Ø2×8 圆柱销	2

装配顺序

1. 柱顶放入两根 Ø2×8 定位销，装上共用转接板。
2. 先用两颗 M4×14 将转接板锁在柱中心孔与偏置孔；两颗名义啮合均5.9 mm。
3. 转接板顶面装两根 Ø2×6 销（露出1.5 mm），再用一颗 M4×14 固定原厂镜架。
4. 手动版保留侧面两孔，供以后加装原M02电机支架。

柱高25 + 转接板12.1 + 镜架脚至光心25.4 = 62.5 mm。原孔网、镜片姿态与光学基准保持。

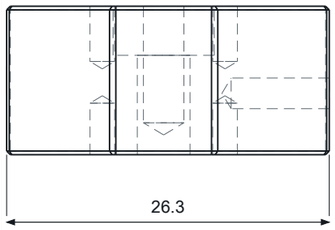
名义CAD装配审核；原厂STEP含开放曲面。未实物试装、未验证承载/振动或带电全行程。 LL光面沿用名义重建，待实物确认。

34-LL R2 手动 / 电动共用转接板

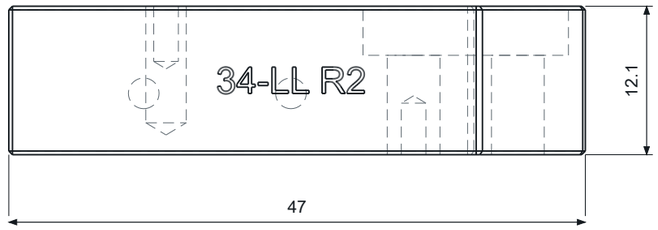
A3 / 第一角法 / 2:1

加工工程图 | 316L 不锈钢；去磁、钝化 | 单位 mm

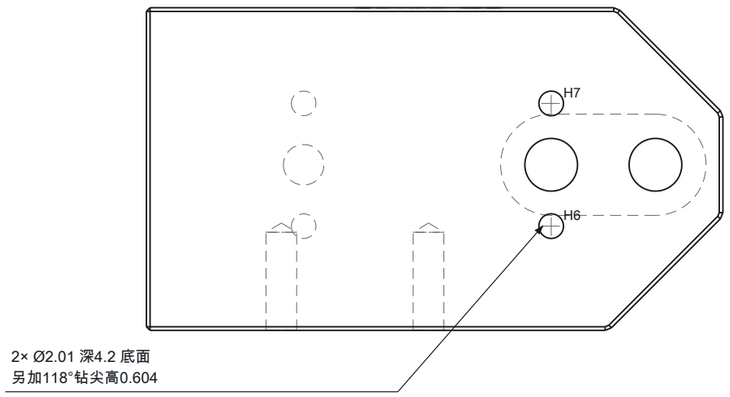
右视 +X

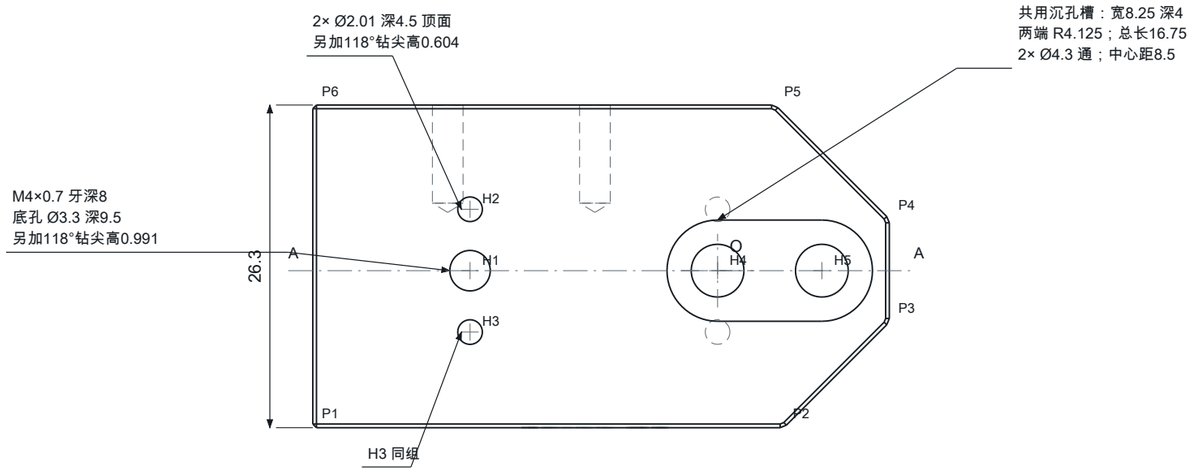


正视 −Y：右 +X，上 +Z



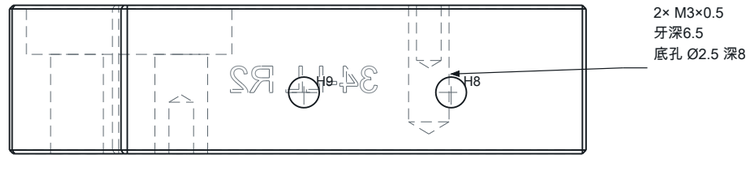
底视 −Z：右 +X，上 −Y



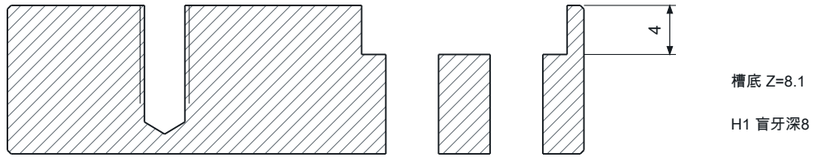


俯视 +Z：右 +X，上 +Y

后视 +Y：右 −X，上 +Z



H8/H9：+Y面入口，孔轴高 Z=5；118°钻尖高0.751。



A-A：Y=0；右 +X，上 +Z

孔位基准：O 为柱轴；底面 Z=0，顶面 Z=12.1。

孔号	入口	X	Y / Z	用途
H1	顶面	-20.18077	Y=0	镜架 M4
H2,H3	顶面	-20.18077	Y=±5.0038	镜架定位
H4,H5	顶面	0；8.5	Y=0	柱双螺钉
H6,H7	底面	0	Y=±5	柱定位
H8,H9	+Y面	−22；−10	Y=13.5 / Z=5	电机支架 M3

外轮廓交点坐标（C0.3 前；相邻点直线连接）

P1 (-33, -12.8)

P2 (5.4, -12.8)

P3 (14, -4.2)

P4 (14, 4.2)

P5 (4.7, 13.5)

P6 (-33, 13.5)

孔深均为有效圆柱深，钻尖余量另列。

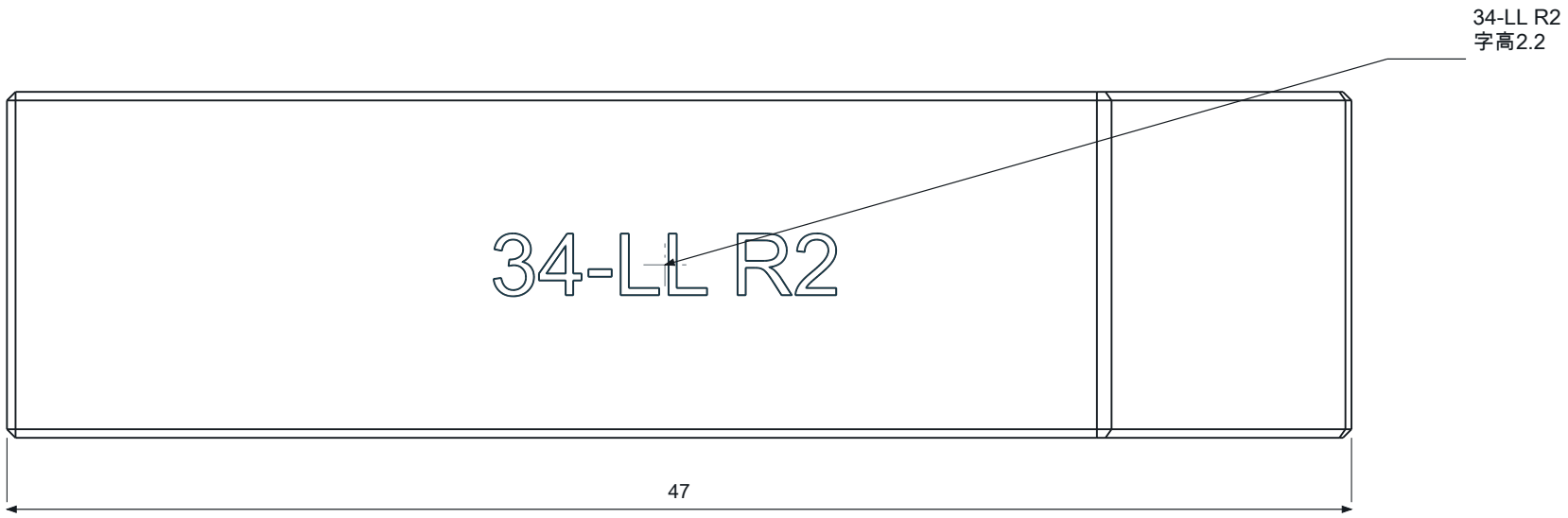
H1、H8、H9 的 STEP 表达攻丝底孔，需按标注攻牙。

手动版也保留 H8/H9；打标位置见同修订定位图。

34-LL R2 激光打标定位

手动 / 电动共用转接板 | 单位 mm | DXF 1:1，本页视图 4:1

打标面 Y=−12.8；面朝操作者，字右 +X、字顶 +Z。



DXF 原点对应 STEP (−10, −12.8, 6.05)；DXF +U=+X，+V=+Z。

激光打标，不铣刻；模型凹字仅显示，不规定激光去除深度。

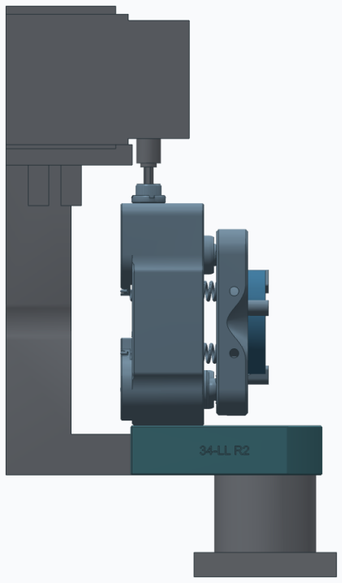
DXF 仅含闭合字形轮廓；图中外形、孔与定位十字不进入打标文件。

材料 316L；去磁、钝化。打标参数按处理后试样确认。

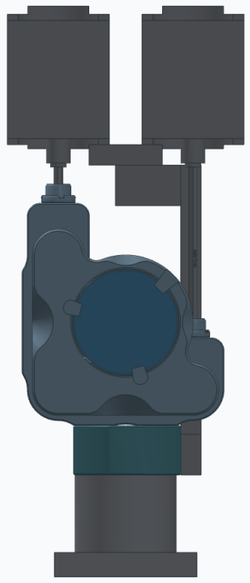
对应 34-LL_R2.step | 修订 R2

工术 LOUC1-LL 电动 R2

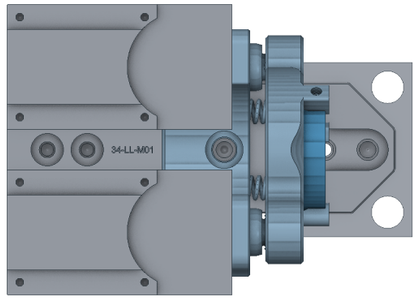
0° / 45° · 共用紧凑转接板 · H25 B6 · 名义光高62.5 mm



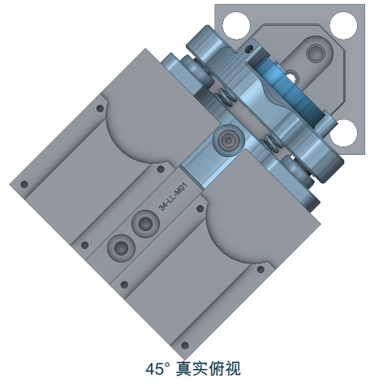
正视 −Y（0°装配）



侧视 +X（0°装配）



0° 真实俯视



45° 真实俯视

每套零件与紧固件

34-LL R2 共用转接板	1
34-LL-M01	1
34-LL-M02	1
34-LL-M03	1
LOUC1-LL 原厂镜架	1
H25 B6 万能柱	1
M4×14（锁柱2，锁镜架1）	3
Ø2×6 圆柱销	2
Ø2×8 圆柱销	2
原编码器舵机	2
原高位 M3→H2 杆 11 mm	1
H2 R3 M2×10 舵机安装螺钉 · 名义头Ø3.8×2	4
ISO 4762 M3x8 内六角圆柱头螺钉	4

装配顺序

1. 柱顶放入两根 Ø2×8 定位销，装上共用转接板。
2. 先用两颗 M4×14 将转接板锁在柱中心孔与偏置孔；两颗名义啮合均5.9 mm。
3. 转接板顶面装两根 Ø2×6 销（露出1.5 mm），再用一颗 M4×14 固定原厂镜架。
4. M02支架与转接板、M01桥板之间各用两颗 M3×8；电机用四颗 M2×10。
5. 保留高位11 mm杆与低位44.02 mm杆，H2名义插深1.8 mm；轴向设置沿原设计。

柱高25 + 转接板12.1 + 镜架脚至光心25.4 = 62.5 mm。原孔网、镜片姿态与光学基准保持。

名义CAD装配审核；原厂STEP含开放曲面。未实物试装、未验证承载/振动或带电全行程。 LL光面沿用名义重建，待实物确认。

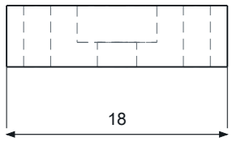
ZZLab 34-LL-M01 共面电机桥板

kungshu-LOUC1-LL-Motorized | R1 | 2026-10-12 | 单位 mm

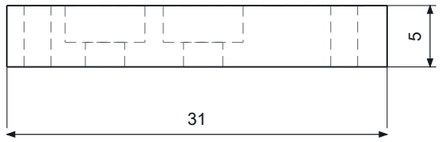
A3 / 第一角法

投影 2:1 / 剖视 3:1

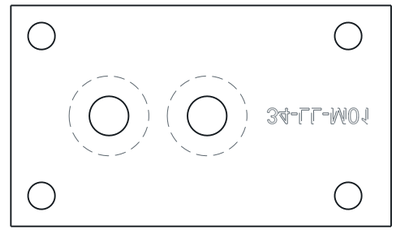
右视 +X

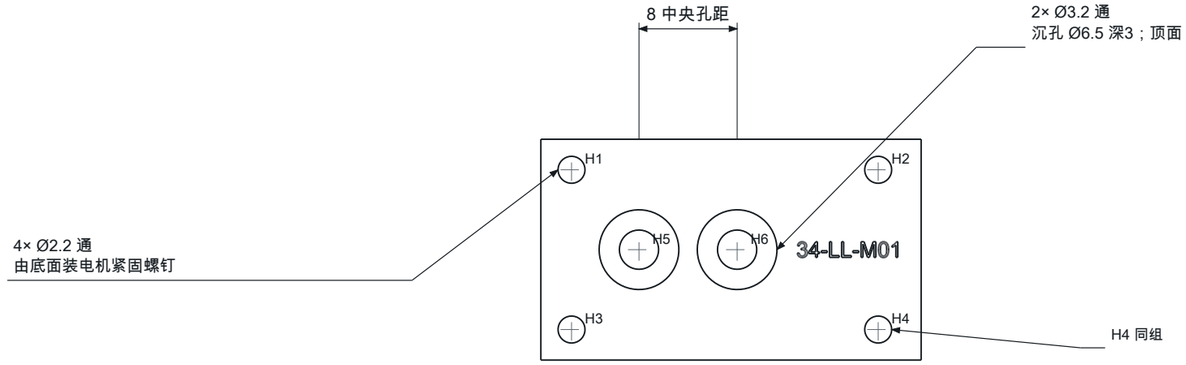


正视 -Y：右 +X，上 +Z

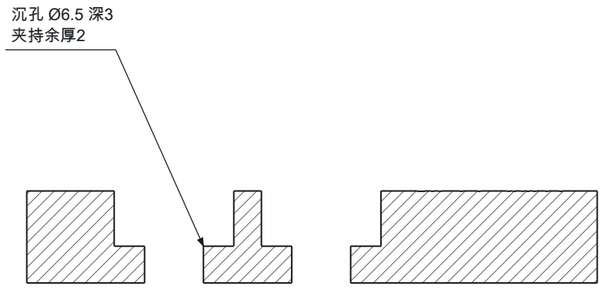


底视 -Z：右 +X，上 -Y

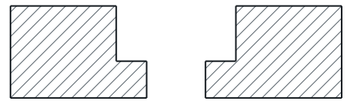




俯视 +Z：右 +X，上 +Y



A-A：Y=9



B-B：X=8

孔位表：零件局部 O=(0,0,0)，各孔入口坐标

孔号	入口	X	Y	Z	用途 / 数量
H1	底面	2.5	15.51	0	M2通孔
H2	底面	27.5	15.51	0	M2通孔
H3	底面	2.5	2.49	0	M2通孔
H4	底面	27.5	2.49	0	M2通孔
H5	顶面	8	9	5	M3沉孔
H6	顶面	16	9	5	M3沉孔

316L；去磁及钝化；单位 mm。

桥板两电机接触面共面，31×18×5 整体板。

M3中心 X=8、16，Y=9，孔距8。

M2×10经桥板通孔旋入原舵机预制孔。

M3×8经本件顶沉孔旋入M02顶盲牙。

先桥板/侧板预装，再装舵机；孔旁规格为加工依据。

激光编号按独立定位PDF/DXF；不铣刻。

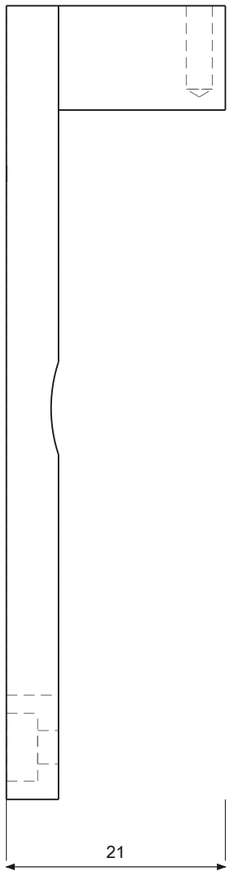
ZZLab 34-LL-M02 一体侧立板：定位与三视图

kungshu-LOUC1-LL-Motorized | R1 | 2026-10-12 | 单位 mm

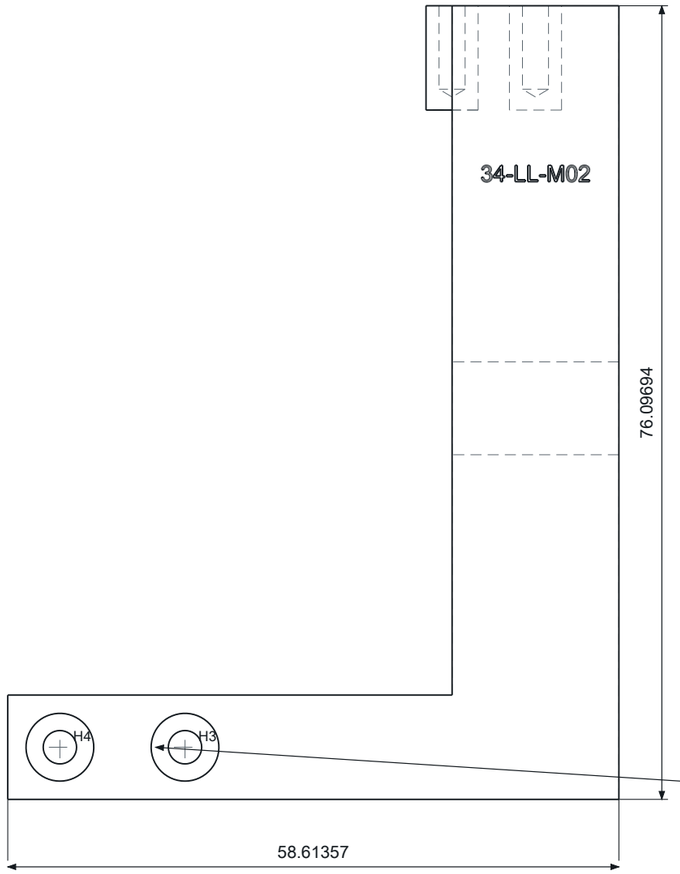
A3 / 第一角法

投影 1.7:1

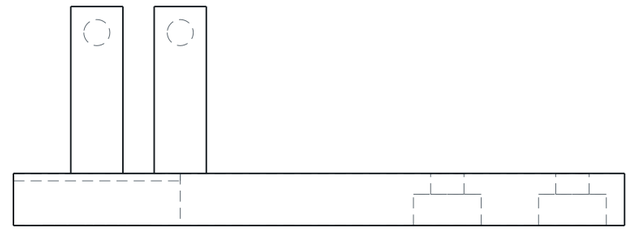
右视 -X：右 -Y



外侧正视 +Y：右 -X，上 +Z



底视 -Z：右 +X，上 -Y



316L；去磁及钝化；单位 mm。

立柱宽16、厚5；底脚高10。

顶部两连接指：各宽5，向内伸16，厚10。

两指中心X=8、16；顶面M3孔入口坐标见第2页。

本件局部 O 为导出STEP外廓左前下角。

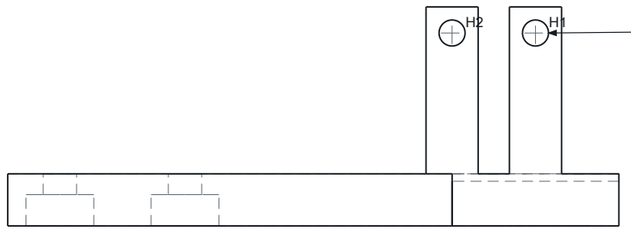
M3×8先连接M01顶面，再从外侧连接M00。

激光编号面朝+Y，字右-X、字顶+Z；不铣刻。

退让曲面/钻尖/沉孔深度均见第2页。

2× Ø3.2 通
沉孔 Ø6.5 深3；+Y外侧

俯视 +Z：右 -X，上 -Y



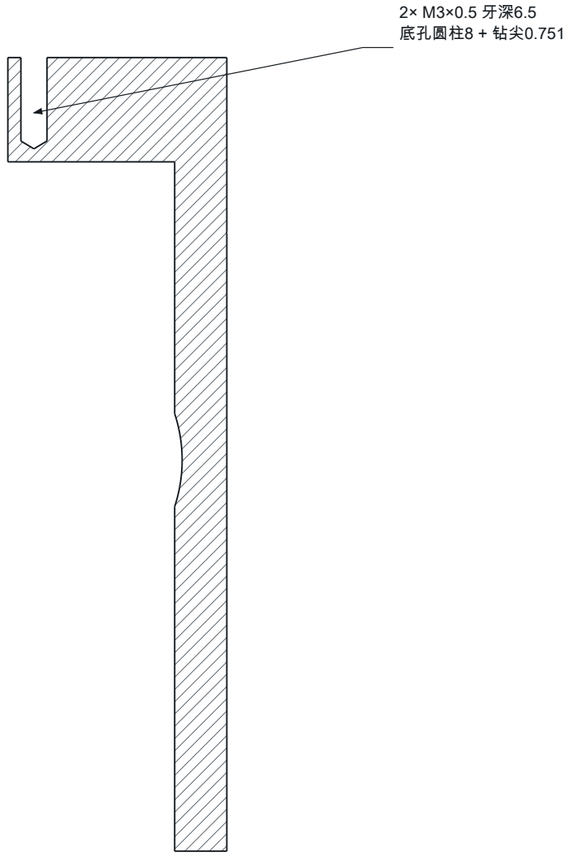
2× M3×0.5 盲牙 牙深6.5
底孔 Ø2.5 深8
钻尖118° 高0.751；顶面

ZZLab 34-LL-M02 一体侧立板：剖视与通光退让

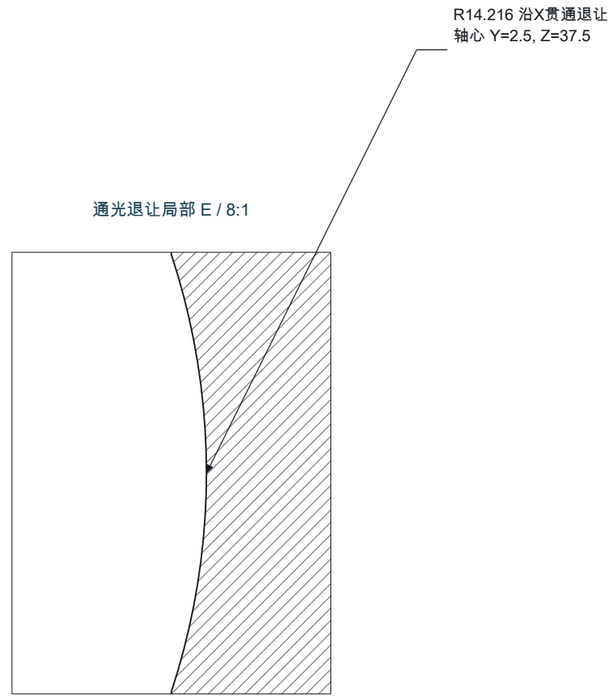
kungshu-LOUC1-LL-Motorized | R1 | 2026-10-12 | 单位 mm

A3 / 第一角法

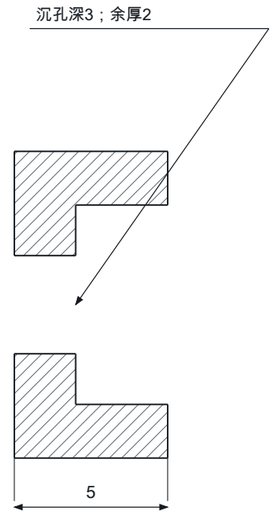
A-A 1.7:1 / B-B 5:1 / E 8:1



A-A：X=8；右 +Y，上 +Z



通光退让局部 E / 8:1



B-B：外侧沉孔

孔位表：零件局部 O=(0,0,0)，各孔入口坐标

孔号	入口	X	Y	Z	用途 / 数量
H1	顶面	8	2.5	76.09694	M3盲牙
H2	顶面	16	2.5	76.09694	M3盲牙
H3	+Y	41.61357	21	5	M3沉孔
H4	+Y	53.61357	21	5	M3沉孔

316L；去磁及钝化；有效圆柱深另加118°钻尖。

实际退让 Ø28.432，比原Ø27.432加大半径0.5。

原光轴位置不变；后竖段沿X贯通加工该退让曲面。

光高处名义最薄壁4.284。

顶部盲牙从两指端面向下加工，牙深6.5独立标注。

M3×8侧面夹持厚2，旋入M00名义6。

实际通电行程、振动与保持力未实测。

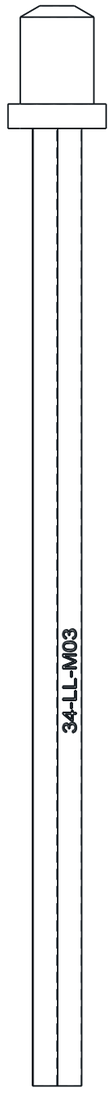
ZZLab 34-LL-M03 延长一体 H2 驱动杆

kungshu-LOUC1-LL-Motorized | R1 | 2026-10-12 | 单位 mm

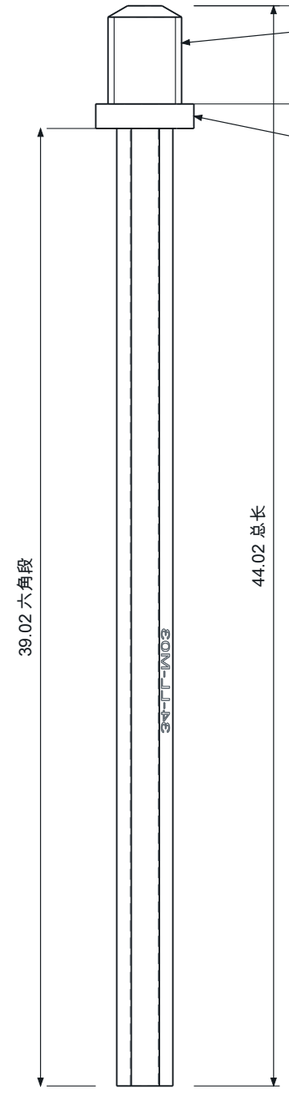
A3 / 第一角法

正/右/俯4:1 / 底端6:1

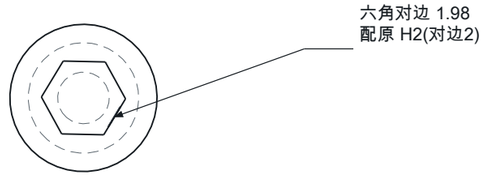
右视 +X



正视 -Y



底端 -Z：真实六角轮廓



尺寸链：39.02 + 1 + 4 = 44.02 mm。

保留原11 mm杆的凸缘/M3端，只延长六角33.02。

M3×0.5、端长4、Ø4凸缘与AF1.98均据原尺寸图。

STEP省略螺旋牙型；外牙等级未指定，不猜写等级。

标记位于真实六角侧平面，字高0.65；激光，不铣刻。

原高位11 mm杆直接复用，不重复加工。

316L；去磁及钝化；原商用件材料不覆盖。

插入深1.8；原H2孔深3.048，名义余量1.248。

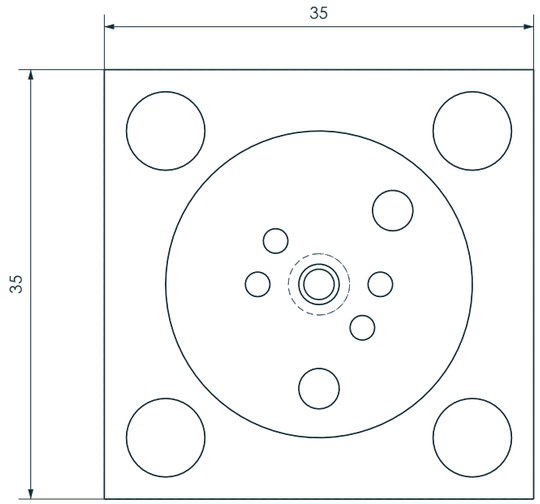
静态窗口[-0.7,+0.8]；完整通电行程未验证。

可信原图：转接螺纹 m3toh2.pdf / 11 mm V2

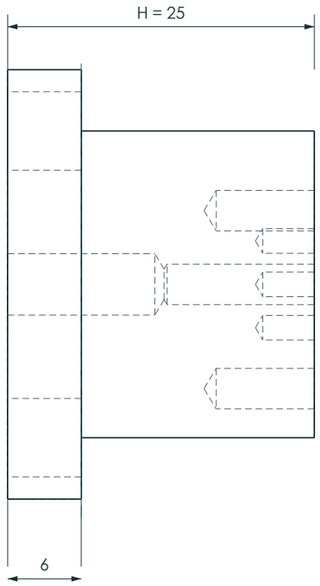
源图 SHA256 abd74e4228e8c43a08537aa76a98b3db95c35735cfc0a02d5602d11ead5404d9



俯视 +Z



主视（从柱顶） 2:1

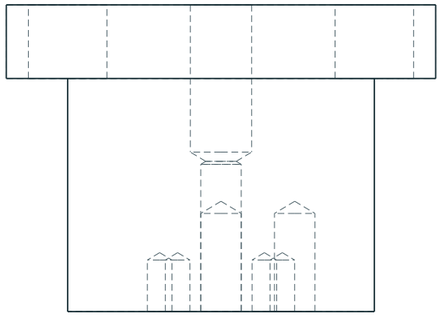


左视

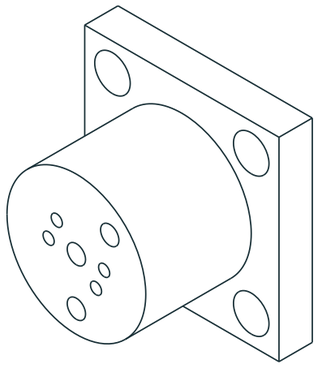
1. 总高 H=25，包含 6 mm 底座；与原版相同。
2. 底座 35×35×6；Ø25 柱身露出高度 19。
3. 4× Ø6.4 通孔；孔距 25×25；距两板边各5。
4. 顶部两组方向定位孔及偏置螺纹孔保持；详见第2页。
5. 端部、孔轴、钻尖位置均沿用当前源；未缩放。
6. 顶面中心 M4×0.70 深12；底面中心 M6×1 深12。
7. H25 的上下118° 钻尖相通；两端螺纹规格仍不同。
8. STEP 以底孔表达螺纹；不把底孔径当公称螺纹。
9. U=17.5-X，V=Z+17.5；W=柱顶Y-Y。
10. 编号在底座侧面激光打标；以配套定位文件为准。

柱身 Ø25；露出底座 19

底面 Y=-4；底座顶面 Y=2；柱顶 Y=21



俯视



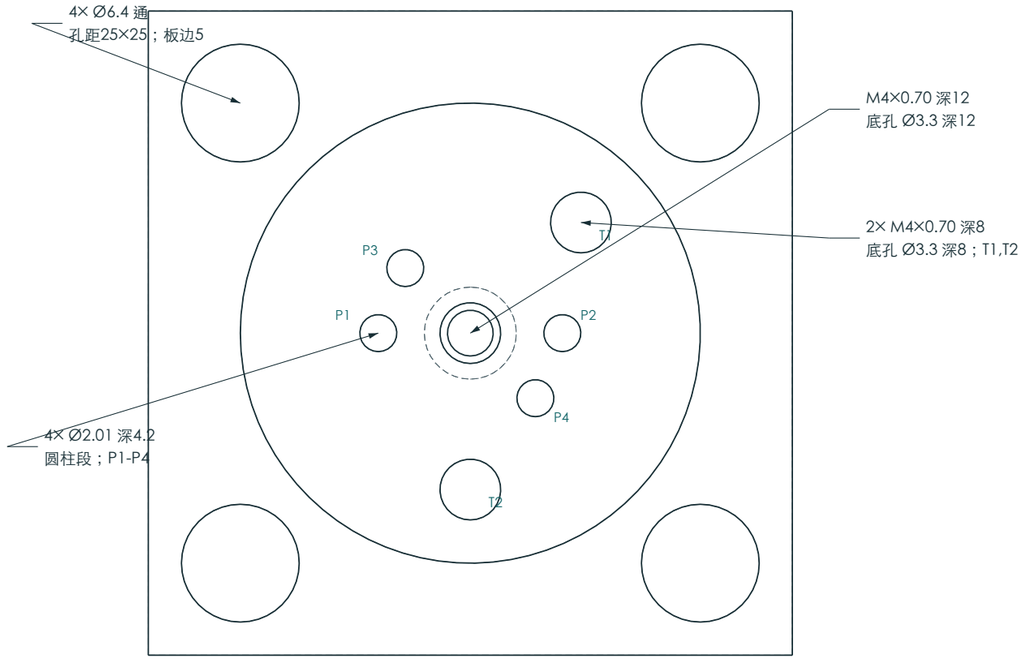
轴测参考（不按比例）

模型 SHA256：b6729cdb0b48cf2269883aa92d1d10b6489f250f6f4796ae54313e948b1e6778

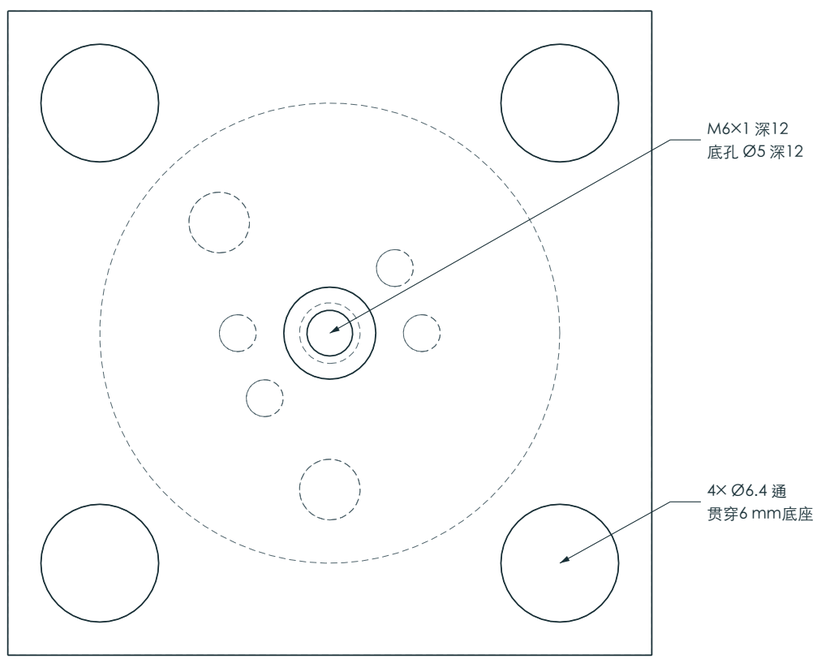
万能柱 H25 mm 底座 6 mm / 总高保持 / B6 R1 2026-10-15 | custom-post-metric-25mm-m1	材料：316L 不锈钢 表面：退磁、喷砂 单位 mm；第一角法；A3	加工审核版 螺纹等级：待确认 实物试装 / 工艺放行：未完成	第 1 / 2 页 仅按标注尺寸加工 激光打标，不铣刻

端部孔标 / 坐标沿用原图 U,V；W 自柱顶向底面

顶面 3:1



底面 3:1



孔坐标与真实圆柱孔段（mm）

孔号	U	V	底孔直径 / W区间	加工规格（孔旁标注优先）
H001	30	5	Ø6.4 / 19~25	Ø6.4 通底座6
H002	30	30	Ø6.4 / 19~25	Ø6.4 通底座6
H003	23.5104	23.5104	Ø3.3 / 0~8	顶 M4×0.70 深8
H004	22.5	17.5	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H005	21.0355	13.9645	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H006	17.5	9	Ø3.3 / 0~8	顶 M4×0.70 深8
H007	17.5	17.5	Ø5 / 13~25; Ø3.3 / 0~12	顶 M4×0.70 深12 / 底 M6×1 深12
H008	13.9645	21.0355	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H009	12.5	17.5	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H010	5	5	Ø6.4 / 19~25	Ø6.4 通底座6
H011	5	30	Ø6.4 / 19~25	Ø6.4 通底座6

盲孔钻尖：118°；牙深按孔标，钻尖不计作有效牙深。

万能柱 H25 mm

底座 6 mm / 总高保持 / B6 R1

2026-10-15 | custom-post-metric-25mm-m1

材料：316L 不锈钢

表面：退磁、喷砂

单位 mm；第一角法；A3

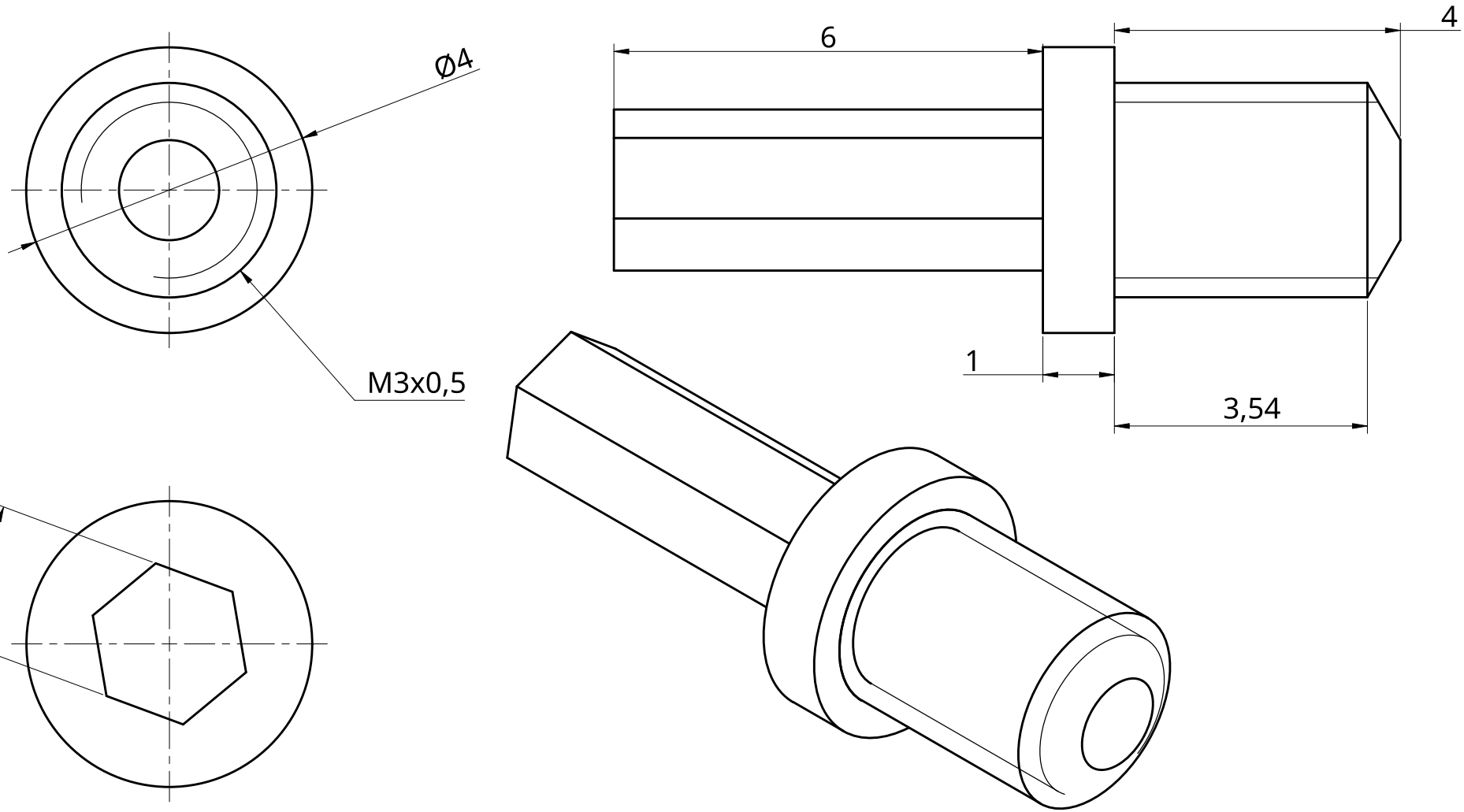
加工审核版

螺纹等级：待确认

实物试装 / 工艺放行：未完成

仅按标注尺寸加工

激光打标，不铣刻



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		NAME	SIGNATURE	DATE
ANGULAR = ± °	DRAWN	JUNJIE WANG		2026-09-07
SURFACE FINISH	CHECKED			
	APPROVED			
DO NOT SCALE DRAWING				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS				
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	6061 铝合金	FINISH	黑色阳极氧化

TITLE		
SIZE A4	DWG NO.	REV.
SCALE 12:1	WEIGHT	SHEET 1 of 1

ZZLab / 材料与工艺补充

转接螺纹 m3toh2

按用户 2026-09-24 指定要求登记；零件形状及原图尺寸未作修改。

材料	6061 铝合金
表面处理	黑色阳极氧化

使用说明

1. 本页补充前页空白的材料与表面处理要求；前页尺寸、视图比例和螺纹标注沿用原参考图。
2. 原图中明确标注的孔径、孔深和螺纹规格继续有效。
3. 现有 STEP 与配套参考图的核验结论，以资料清单中的来源状态为准；本页不替代版本核验。
4. 本次登记材料与表面处理；孔位与螺纹标注按已核验来源列出。

原图文件：转接螺纹 m3toh2.pdf

工艺规则：materials-2026-09-24.2